Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · MOVIMIENTO CON ACELERACIÓN CONSTANTE

Un objeto se mueve en línea recta con aceleración constante a, velocidad inicial v_0 y posición inicial s_0.

a) Deduce $v(t)$ y $s(t)$ antiderivando.
b) Demuestra que $v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$.
c) Un auto frena con desaceleración 8 m/s² y deja una marca de 50 m hasta detenerse. ¿A qué rapidez iba? Exprésala en km/h.

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.9.

Respuesta

a) $v = v_0 + at$, $s = s_0 + v_0 t + \frac{a}{2}t^2$. b) Eliminando t. c) $20\sqrt{2} \approx 28{,}3$ m/s ≈ 102 km/h.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Antideriva

$v(t) = at + v_0$; $s(t) = \frac{a}{2}t^2 + v_0 t + s_0$.

2 b) Elimina t

$t = \frac{v - v_0}{a}$: $s - s_0 = v_0\frac{v - v_0}{a} + \frac{(v - v_0)^2}{2a} = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$.

3 b) Resultado

$v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$.

4 c) Aplica

$0 = v_0^2 - 2 \cdot 8 \cdot 50 \Rightarrow v_0 = \sqrt{800} = 20\sqrt{2} \approx 28{,}3$ m/s.

5 c) Unidades

$28{,}3 \cdot 3{,}6 \approx 102$ km/h.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) v y s	**2 pts**
b) Demostración	**2 pts**
c) Aplicación	**2 pts**

Idea clave. Cuando no interesa el tiempo, la relación v² = v₀² + 2aΔs lo evita.